



오늘의 질문

"같은 약, 같은 용량. 근데 왜 결과는 다를까?"

약물 반응의 비밀,

약물유전체학이 답해드립니다.

약물유전체학

Pharmacogenomics

[버튼으로 탐색 →](#)

약이 모든 사람에게 똑같이 듣는다는 건 착각입니다

동일한 약물, 동일한 용량을 처방받아도 사람마다 반응이 **극적으로** 다릅니다.

이 차이의 상당 부분은 **유전자**에서 비롯됩니다.



효과

약이 잘 듣는다



무반응

아무 효과가 없다



부작용

오히려 해가 된다

약물유전체학이란?

정의

개인의 유전적 차이가 약물 반응에 어떤 영향을 미치는지 연구하는 학문입니다.

약을 분해하는 효소, 약을 받아들이는 수용체, 약을 운반하는 단백질 등 약물 반응에 관련된 모든 것이 **유전자**에 의해 결정된다는 사실을 토대로, 약에 대한 효과와 부작용을 사전에 예측하여 환자 개개인에게 가장 적합한 약물과 용량을 처방하는 '**맞춤형 정밀 의료**'를 가능하게 합니다.



유전자 변이



효소·수용체



약물 반응



맞춤 처방

약은 몸 안에서 어떻게 처리될까?

Pharmacokinetics

약물은 복용 후 흡수·분포·대사·배설의 4단계를 거칩니다.

이 과정에서 간의 **CYP450 효소**가 약물을 분해하며, 효소의 활성도가 **유전자**에 따라 달라지기 때문에 약의 효과도 달라집니다.

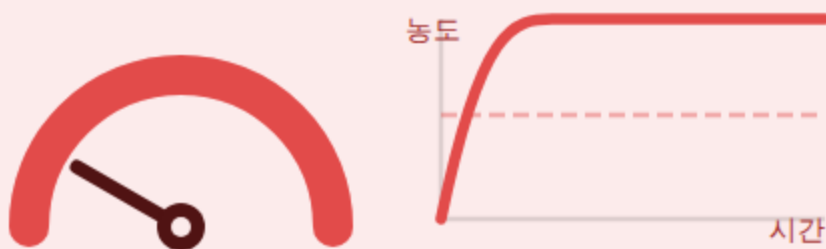


💡 **대사(Metabolism)** 단계에서 유전자 차이가 가장 큰 영향을 미칩니다.

유전자가 효소의 능력을 결정한다

CYP450 효소의 유전자 변이에 따라 약물 대사 능력이 4가지 유형으로 나뉩니다.

● 불량 대사자 (PM)



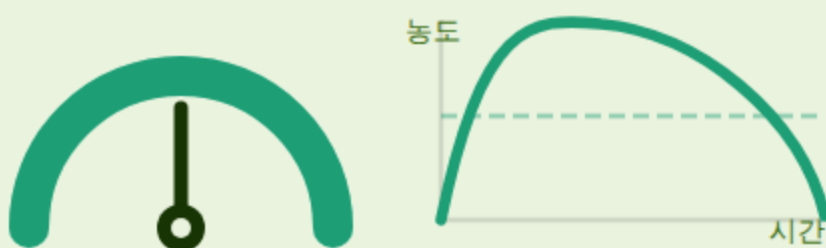
효소 기능 저하 → 약이 몸에 쌓임 → 부작용 위험

● 중간 대사자 (IM)



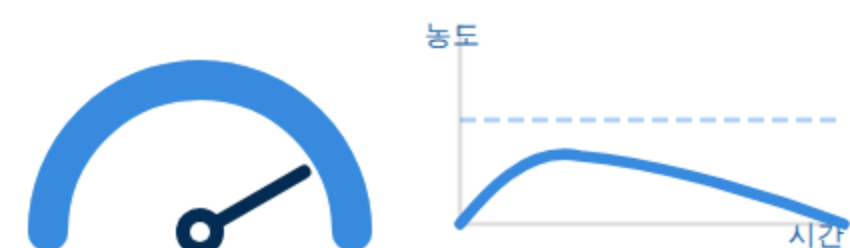
효소 기능 부분적 → 약효 다소 낮을 수 있음

● 정상 대사자 (NM)



표준 처방 기준 → 예측 가능한 반응

● 초고속 대사자 (UM)



약이 너무 빨리 분해 → 무효 또는 독성 과잉 생성

약이 몸에 작용하는 방식

Pharmacodynamics

PK (약동학)

몸이 약을 어떻게
흡수·분해·배출하는가

PD (약리학) ★

약이 몸(수용체·표적)에
어떤 작용을 하는가

같은 혈중 농도라도 **수용체·표적 유전자 변이**에 따라 약효가 완전히 달라집니다.



약물 수용체 변이

결합해도 반응 강도가 달라짐 · 예) **ADRB1** 변이 → 베타차단제 반응 차이



표적 단백질 변이

작동 목표 자체가 달라짐 · 예) **VKORC1** 변이 → 와파린 민감도 변화



신호전달 경로 변이

약의 신호가 세포 안에서 다르게 전달 · 예) **SLC6A4** 변이 → 항우울제 반응 차이

경고 사례 · 코데인 & CYP2D6

정상 용량인데 독이 된다? — 코데인의 두 얼굴

코데인
전구약물 

CYP2D6
→

모르핀
활성 약물 

효과
→

진통
또는 독성 

코데인은 **전구약물(Prodrug)**로, 그 자체로는 효과가 없습니다. 간의 **CYP2D6 효소**에 의해 모르핀으로 변환되어야만 진통 효과가 나타납니다.

불량 대사자 (PM)

모르핀 생성 ×

코데인 복용해도 **진통 효과 전무**

초고속 대사자 (UM)

모르핀 폭발 ⚠

호흡억제·사망 사례 보고

■ FDA 블랙박스 경고

12세 미만 사용 금지 · 수유부 초고속 대사자는 모유를 통해 신생아에게 치명적 농도의 모르핀 전달 가능

→ **CYP2D6 유전자 검사**로 나의 대사 유형을 미리 확인하면 **안전한 대체 약물 선택 가능**

경고 사례 · 아바카비르 & HLA-B*5701

유전자 검사 하나가 생명을 구한다 — 아바카비르

HIV 치료제 아바카비르는 효과적이지만, **HLA-B*5701** 유전형 보유자에게는 면역계가 이 약을 침입자로 오해해 **치명적 과민반응(HSR)**을 일으킵니다.

주요 증상 (복용 6일 이내)



발열·발진



구토·설사



호흡 곤란



극심한 피로

⚠ 재투여(Re-challenge) 절대 금지

증상 발생 후 약을 끊었다가 다시 복용하면 사망에 이를 수 있습니다.

HLA-B*5701 양성

처방 절대 금지 ✕

HLA-B*5701 음성

안전하게 처방 ✓

→ 유전자 검사로 부작용을 거의 100% 예방할 수 있음을 증명한 가장 성공적인 사례입니다.

와파린 · CYP2C9 & VKORC1

나에게 딱 맞는 용량을 찾아라 — 와파린과 두 개의 유전자

항응고제 와파린의 적정 용량은 개인차가 최대 **20배**까지 납니다. 핵심 열쇠는 두 가지 유전자 — **CYP2C9 & VKORC1**입니다.



CYP2C9 — 대사 효소

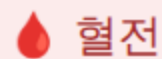
변이(*2,*3) 시 분해 속도 저하 → 약이 쌓여
출혈 위험



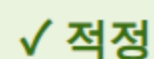
VKORC1 — 약물 표적

한국·아시아인 AA형 다수 → 훨씬 소량으로도
효과

⚖️ 적정 용량 — '골디락스 존'을 찾아라



혈전



✓ 적정



출혈

CYP2C9 + VKORC1 유전형 + 나이·체중 → 개인 맞춤 용량 계산 알고리즘 (FDA 허가사항 명시)

유전자를 먼저 확인하고 처방한다

— 항암 표적 치료의 혁명

모든 암 환자에게 같은 항암제를 쓰던 시대는 끝났습니다. 이제는 "**검사 후 처방 (Test & Treat)**"이 표준입니다.



기존 항암화학요법

모든 세포를 공격

정상세포 손상 · 심한 부작용



표적 치료제 ★

유전자 변이만 공격

정상세포 보호 · 부작용 최소화

대표 사례 (변이가 있을 때만 처방)

HER2+ 유방암 → **허셉틴**(Trastuzumab)

BCR-ABL 백혈병 → **글리벡**(Imatinib)

EGFR변이 폐암 → **게피티닙**(Gefitinib)



동반 진단(Companion Diagnostics)

변이가 없으면 처방하지 않는 약이 탄생했습니다. 진단과 치료가 하나로 연결됩니다.

약물유전체학, 왜 중요한가?

단순히 더 좋은 약이 아니라, **나에게 맞는 약**을 찾는 방식 자체를 바꿉니다.



안전성

심각한 약물 부작용(ADR) 사전 예방 —
부작용으로 인한 입원·사망 감소



효율성

시행착오 없이 처음부터 맞는 약 선택 — 치료
기간 단축



경제성

불필요한 약제비 절감 — 효과 없는 약에
낭비되는 의료비 감소



맞춤 의료

내 유전자에 최적화된 약·용량 — 치료 효과
극대화

맞춤 의료의 미래, 지금 이미 시작됐습니다

유전자 분석 비용이 급감하고 **AI**가 발전하면서, 약물유전체학은 특수 연구실을 넘어 **일상 의료**로 확장 중입니다.



병원

유전자 프로파일 **EMR 연동** → 처방 시 자동
부작용 경고



약국

유전형 해석 + 맞춤 용량 상담 + **3D 프린팅** 개인
맞춤 조제



AI + 유전체

대규모 유전-임상 데이터 → **약물 반응 예측**
알고리즘 구현



개인 건강 관리

DTC 유전자 검사로 평생 약물 프로파일 보유 →
선제적 관리

기술과 함께 생각해야 할 것들

약물유전체학의 발전은 새로운 **윤리적 질문**을 함께 불러옵니다. **기술만큼 사회적 논의도** 성숙해야 합니다.



유전 정보 프라이버시

내 유전체 데이터는 누가 관리하는가? **정보 주권**은 환자에게 있어야 합니다.



보험·고용 차별 우려

유전형이 보험 거부나 취업 불이익의 근거가 되어서는 안 됩니다. **법적 보호 장치** 필요.



맞춤 의료 접근성 불평등

비용·인프라 차이로 특정 계층·국가만 혜택을 누리는 **의료 불평등**이 심화될 수 있습니다.

"이제 처방의 기준은 당신의 유전자입니다."

- 1 같은 약도 **유전자**에 따라 효과·부작용·무반응으로 나뉩니다
- 2 약물유전체학은 **부작용을 예방**하고, 나에게 맞는 최적의 치료를 가능하게 합니다
- 3 **기술의 발전**과 함께 윤리적 논의도 성숙해야 진정한 맞춤 의료가 완성됩니다

